$\triangle ABC$ இன் அனைத்துப் பக்கங்களும், கோணங்களும், $\triangle XYZ$ இன் ஒத்த பக்கங்களுக்கும், ஒத்த கோணங்களுக்கும் சமமாக உள்ளன. எனவே, அவை சர்வசம முக்கோணங்கள் எனக் கூற முடியும். இதனை $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ என எழுதலாம்.

முனைகள் A, B மற்றும் C ஆகியவை முறையே முனைகள் Z, Y மற்றும் X இன் மீது பொருந்துவதைக் காணலாம். அவை ஒத்த முனைகள் என அழைக்கப்படும்.

பக்கங்கள் AB, BC மற்றும் CA ஆகியவை முறையே பக்கங்கள் YZ, XY மற்றும் ZX ஆகியவை மீது முழுவதுமாகப் பொருந்துகின்றன. எனவே அவை ஒத்த பக்கங்கள் எனப்படும்.

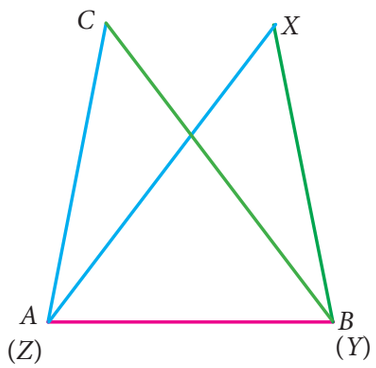
மேலும், $\angle A = \angle Z$, $\angle B = \angle Y$ மற்றும் $\angle C = \angle X$ இவை ஒத்த கோணங்கள் எனப்படும்.

மேலே உள்ள முக்கோணங்களின் முனைகளை $A \leftrightarrow Z, B \leftrightarrow Y, C \leftrightarrow X$ என தொடர்பு படுத்தலாம். நாம் இதனை $ABC \leftrightarrow XYZ$ என எழுதலாம்.

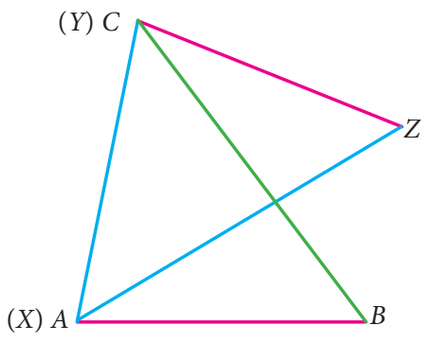
முனை A இன் மீது முனை Y அல்லது முனை X ஐ பொருத்தும்போது, முக்கோணங்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று முழுவதும் பொருந்தாத தன்மையை நாம் காணலாம். இதிலிருந்து முக்கோணங்கள் சர்வசமமற்றவை என்று கூற முடியாது.

இதன்மூலம், முக்கோணங்களின் சர்வசமத் தன்மையைப் உறுதி செய்வதற்கு ஒத்த முனைகள், ஒத்த பக்கங்கள், ஒத்த கோணங்களை சரிபார்க்க வேண்டும்.

(i)



(ii)



படம் 4.23

எனவே, மேற்கண்ட முக்கோணங்கள் $(\triangle ABC \cong \triangle XYZ)$ என்பது சர்வசமமானவை.

ஆகவே, ஒரு முக்கோணத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களும், அனைத்துக் கோணங்களும் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒத்த பக்கங்கள் மற்றும் கோணங்களுக்குச் சமம் எனில், அவ்விரண்டு முக்கோணங்களும் சர்வசம முக்கோணங்கள் என்று கூறலாம்.

4.4.6 சர்வசம முக்கோணங்களுக்கான விதிகள் (Conditions for Triangles to be Congruent)

முக்கோணங்களின் சர்வசமத் தன்மையை உறுதிசெய்வதற்கு மேற்பொருத்தும் முறையைக் கற்றுக்கொண்டோம். மிகவும் பயனுள்ள பொருத்தமான அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி முக்கோணங்களின் சர்வசமத் தன்மையை சரிபார்க்கலாம். அவற்றை முக்கோணங்களின் சர்வசமத் தன்மையைச் சரிபார்க்க உதவும் கொள்கைகளாக நாம் பின்வருமாறு அறிந்து கொள்ளலாம்.

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 84 05-07-2019 18:11:22